第 3 章　一元函数微分学的概念

1. 函数$f(x)=(e^x-1)\left|x^3-x^2+x\right|$的不可导点的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

2. 设$f(x+x_0)=\alpha f(x)$恒成立，$f'(0)=\beta$(α，β为非零常数)，则$f(x)$在点x_0处(　　)

(A)可导且$f'(x_0)=\alpha\beta$　　(B)可导且$f'(x_0)=\alpha$

(C)可导且$f'(x_0)=\beta$　　(D)不可导

3. 设$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{t}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$其中$t$为非零常数，则$f(x)$在$x=0$处(　　).

(A)不连续　　(B)连续但不可导

(C)可导但$f'(x)$不连续　　(D)可导且$f'(x)$连续

4. 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义，且在点$x=0$处连续，则以下结论：

①当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

②当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

③当$f(x)$在点$x=0$处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$.

所有正确结论的序号为(　　).

(A)①　　(B)②　　(C)②③　　(D)①②

5. 设$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$记$F(x)=g\left[f(x)\right]$，$g(x)$可导，则$F(x)$在$x=0$处(　　).

(A)不连续　　(B)可导且$F'(0)=0$

(C)连续但不可导　　(D)可导且$F'(0)\neq 0$

6. 设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=t^3+\dfrac{\pi}{2}-1,\\ y=e^{t^2}\end{cases}$确定，则$\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{2}{n}\right)-f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right]=$(　　).

(A) 2e　　(B) $\dfrac{4e}{3}$　　(C) $\dfrac{2e}{3}$　　(D) $\dfrac{e}{3}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 设$f(0)=a>0, f'(0)=b$，求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)^{f(x)}-f(0)^{f(x)}}{x}$.

8. 已知函数$g(x)$连续.设$f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)\mathrm{d}t$，求$f'(x)$的表达式，并判断$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

9. 设函数$f(x)$在$x=a$的某个邻域内可导且$f(a)=0$.若其绝对值函数$|f(x)|$在$x=a$处也可导，求$f'(a)$的值，并说明理由.

10. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$其中$g(x)$有二阶连续导函数，$g(0)=1$，$g'(0)=-1$.

(1) a为何值时，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续?

(2) 当$f(x)$为连续函数时，$f(x)$是否可导？若可导，求$f'(x)$.

11. 设$f(x)$有二阶连续导函数，且$f(0)=0$，令$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0.\end{cases}$

(1) 求$g'(x)$；

(2) 讨论$g'(x)$在点$x=0$处的连续性.

12. 设$f(x)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ \dfrac{\pi}{2}(\mathrm{e}^{\sin x}-1), & x\leqslant 0,\end{cases}$讨论$f(x)$在点$x=0$处的连续性和可导性；若可导，讨论其导函数$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

13. 设$f(x)$在$x=a$处可导，则$|f(x)|$在$x=a$处不可导的充分必要条件是(　　).

(A) $f(a)=0$，$f'(a)=0$　　(B) $f(a)=0$，$f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)\neq 0$，$f'(a)=0$　　(D) $f(a)\neq 0$，$f'(a)\neq 0$

14. 设$f(x)=\begin{cases}(1+x)^x-1, & x>-1, x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$则在$x=0$处(　　).

(A) $f(x)$连续，但$f'(0)$不存在　　(B) $f'(0)$存在，但$f'(x)$在$x=0$处不连续

(C) $f'(x)$连续，但$f''(0)$不存在　　(D) $f''(0)$存在

15. 已知$(1,0)$在曲线$y=f(x)$上，且曲线在该点与$y=\ln(2x^2-1)$有公共的切线，则$\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\dfrac{n+1}{n}\right)-f\left(\dfrac{n+2}{n}\right)\right]=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 设$f(x)$在点$x=a$处可导，且$f(a)\neq 0$，计算$I=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\dfrac{1}{x}\right)}{f(a)}\right]^{x}$.

17. 设$f(x)$在$x=a$的某邻域内有定义，在$x=a$的某去心邻域内可导，下述论断正确的是（　　）.

(A)若$\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$，则$f'(a)=A$

(B)若$f'(a)=A$，则$\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$

(C)若$\lim\limits_{x\to a}f'(x)=\infty$，则$f'(a)$不存在

(D)若$f'(a)$不存在，则$\lim\limits_{x\to a}f'(x)=\infty$

18. 设$f(x)=\dfrac{\ln|x|}{2x^2-\ln|x|}$，则$f'(-1)=$_____.

19. 设$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$，则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos f(x)-\cos b}{x-a}=$_____.

20. 已知函数$f(x)$在$x=1$处可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$，求$f'(1)$.

21. 设$f(x)$是非负连续函数，且$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f^2(x)-a}{x^2-a^2}=1(a>0)$，求$f'(a)$.

22. 已知$a_n=1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\sin\dfrac{1}{n^2}$，可导函数$y=f(x)-\sin x$在$x=0$处取得极值.计算

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f(a_n)\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888